

AGRIVO - Documentación Técnica Completa

Marketplace Global de Servicios Agrícolas

ÍNDICE

1. [Descripción General](#)
 2. [Arquitectura del Sistema](#)
 3. [Stack Tecnológico](#)
 4. [Base de Datos - Schemas](#)
 5. [Backend - API y Servicios](#)
 6. [Frontend - Vistas y Componentes](#)
 7. [Autenticación y Seguridad](#)
 8. [Sistema de Pagos \(Stripe\)](#)
 9. [Internacionalización \(i18n\)](#)
 10. [Datos Semilla \(Seed Data\)](#)
 11. [Despliegue](#)
 12. [Estructura de Archivos](#)
-

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Agrivo es un marketplace global que conecta agricultores con profesionales del campo. La plataforma permite:

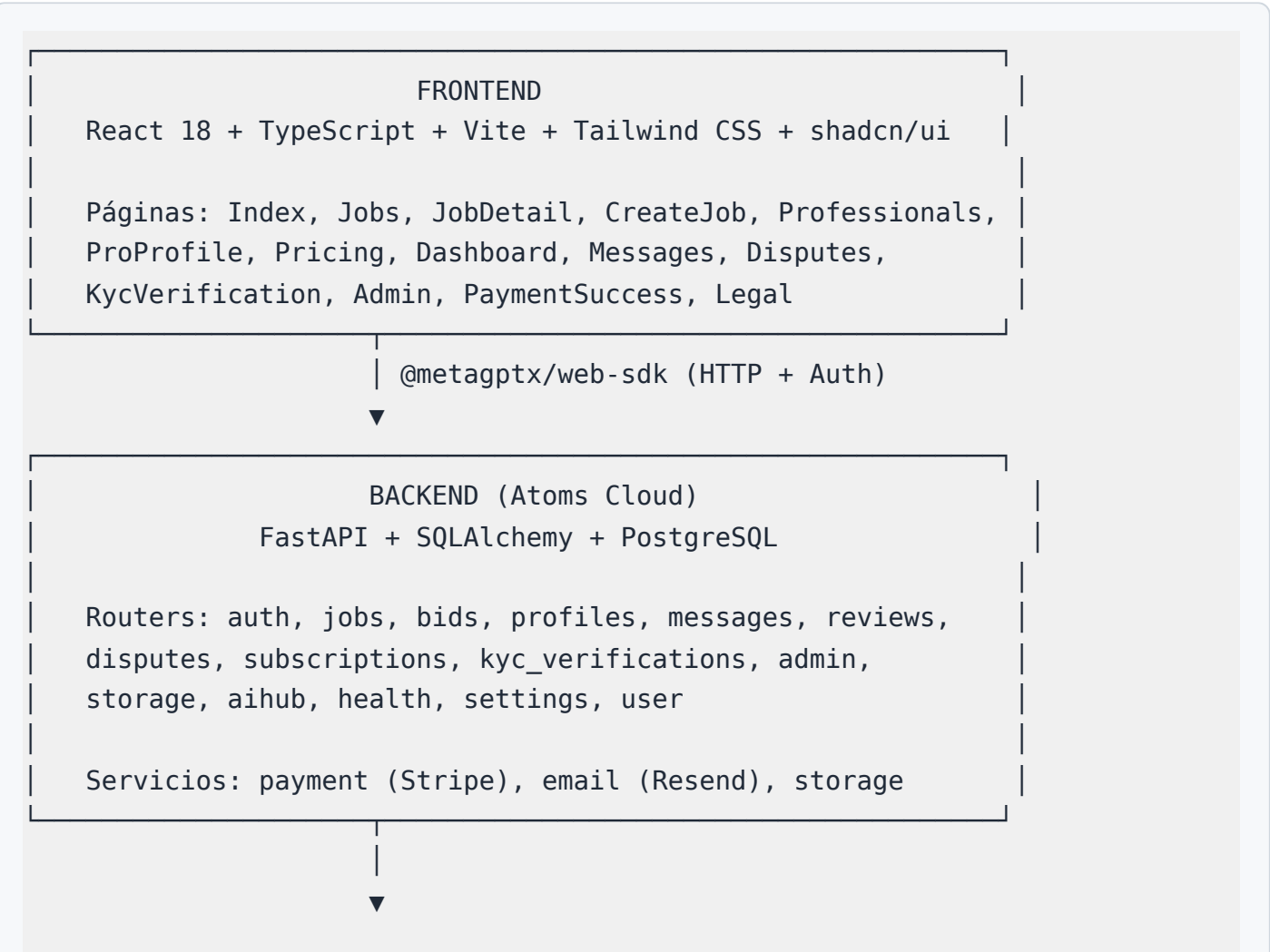
- **Publicar trabajos agrícolas** con sistema de subasta inversa o precio fijo
- **Directorio de profesionales** verificados con KYC
- **Sistema de pujas** donde profesionales compiten por trabajos
- **Mensajería en tiempo real** entre usuarios
- **Reseñas y valoraciones** de profesionales
- **Planes de suscripción** (Free, Pro €19/mes, Enterprise €29/mes) con Stripe
- **Verificación KYC** post-pago con panel de administración
- **Centro de disputas** para resolución de conflictos

- **Soporte multiidioma** (Español, Inglés, Portugués, Francés)
- **10 países operativos:** España, Brasil, Argentina, USA, Portugal, Francia, India, Australia, Ucrania, México
- **12 categorías de servicio:** Drones, Cosecha, Poda, Arado, Siembra, Riego, Fumigación, Análisis de Suelo, Topografía, Ganadería, Consultoría, Transporte

Modelo de Negocio

Plan	Precio	Características
Free	€0	3 trabajos/mes, 5 ofertas/trabajo, perfil básico
Profesional	€19/mes	KYC verificado, insignia ✓, pujas ilimitadas, ranking priorizado
Empresa	€29/mes	Destacado en portada, insignia Top Pro ★, analíticas, soporte prioritario

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA



SERVICIOS EXTERNOS

- Stripe (Pagos y suscripciones)
- Resend (Notificaciones email)
- Object Storage (Fotos KYC, avatares)

Flujo de Datos Principal

1. **Usuario publica trabajo** → Frontend → SDK → Backend → PostgreSQL
2. **Profesional puja** → Frontend → SDK → Backend → PostgreSQL + Email notification
3. **Pago suscripción** → Frontend → Stripe Checkout → Webhook → Backend → Actualiza plan
4. **KYC** → Frontend (formulario + foto) → Backend → Admin aprueba/rechaza → Email

3. STACK TECNOLÓGICO

Frontend

Tecnología	Versión	Uso
React	18.3.1	Framework UI
TypeScript	5.5.3	Tipado estático
Vite	5.4.1	Build tool
Tailwind CSS	3.4.11	Estilos utility-first
shadcn/ui	latest	Componentes UI (Radix)
React Router	6.30.0	Enrutamiento SPA
TanStack Query	5.56.2	Cache y fetching
Recharts	2.12.7	Gráficos
Lucide React	0.462.0	Iconos
@metagptx/web-sdk	latest	SDK backend
Sonner	1.7.4	Notificaciones toast

React Hook Form + Zod	latest	Formularios y validación
-----------------------	--------	--------------------------

Backend

Tecnología	Uso
FastAPI	Framework API REST
SQLAlchemy	ORM para PostgreSQL
Alembic	Migraciones de BD
PostgreSQL	Base de datos relacional
Stripe SDK	Procesamiento de pagos
Resend	Envío de emails

Diseño Visual

Aspecto	Valor
Color primario	Emerald/Green (#059669, #166534)
Color secundario	Earth/Amber (#92400e)
Color acento	Orange (#ea580c)
Fondo	Warm white (#fafaf5)
Tipografía headings	Poppins
Tipografía body	Open Sans
Estilo	Trust & Authority, marketplace

--

4. BASE DE DATOS - SCHEMAS

Tabla: jobs (Trabajos)

```
{
  "title": "jobs",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer", "autoincrement": true },
    "title": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "category": { "type": "string" },
    "country": { "type": "string" },
    "location": { "type": "string" },
    "hectares": { "type": "number" },
    "budget_min": { "type": "number" },
    "budget_max": { "type": "number" },
    "contract_type": { "type": "string", "enum": ["reverse_auction",
"fixed_price"] },
    "status": { "type": "string", "default": "open", "enum": ["open",
"in_progress", "completed", "cancelled"] },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["title", "category", "country", "location", "contract_type",
"user_id"],
  "auto_fields": ["created_at", "updated_at"]
}
```

Tabla: bids (Pujas/Ofertas)

```
{
  "title": "bids",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "job_id": { "type": "integer" },
    "amount": { "type": "number" },
    "message": { "type": "string" },
    "status": { "type": "string", "default": "pending", "enum": ["pending",
"accepted", "rejected"] },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
}
```

```
"required": ["job_id", "amount", "user_id"]
}
```

Tabla: profiles (Perfiles de usuario)

```
{
  "title": "profiles",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "display_name": { "type": "string" },
    "role": { "type": "string", "enum": ["farmer", "professional"] },
    "country": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "avatar_url": { "type": "string" },
    "rating": { "type": "number", "default": 0 },
    "jobs_completed": { "type": "integer", "default": 0 },
    "service_radius_km": { "type": "integer", "default": 50 },
    "verified_kyc": { "type": "boolean", "default": false },
    "categories": { "type": "string", "description": "comma-separated categories" },
    "language": { "type": "string", "default": "es" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["display_name", "role", "user_id"]
}
```

Tabla: messages (Mensajes)

```
{
  "title": "messages",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "job_id": { "type": "integer" },
    "sender_id": { "type": "string" },
    "receiver_id": { "type": "string" },
    "content": { "type": "string" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["job_id", "content", "user_id"]
}
```

Tabla: reviews (Reseñas)

```
{
  "title": "reviews",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "professional_id": { "type": "string" },
    "job_id": { "type": "integer" },
    "rating": { "type": "integer", "min": 1, "max": 5 },
    "comment": { "type": "string" },
    "reviewer_name": { "type": "string" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["professional_id", "rating", "comment", "user_id"]
}
```

Tabla: disputes (Disputas)

```
{
  "title": "disputes",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "job_title": { "type": "string" },
    "reason": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "amount_disputed": { "type": "number" },
    "status": { "type": "string", "enum": ["open", "in_review", "resolved", "closed"] },
    "resolution": { "type": "string" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["job_title", "reason", "description", "status", "user_id"]
}
```

Tabla: subscriptions (Suscripciones)

```
{
  "title": "subscriptions",
  "type": "object",
  "properties": {
```

```

    "id": { "type": "integer" },
    "plan": { "type": "string", "enum": ["free", "pro", "enterprise"] },
    "status": { "type": "string", "default": "active" },
    "stripe_session_id": { "type": "string" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["plan", "user_id"]
}

```

Tabla: `kyc_verifications` (Verificaciones KYC)

```

{
  "title": "kyc_verifications",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "full_name": { "type": "string" },
    "document_type": { "type": "string", "enum": ["dni", "passport",
"license"] },
    "document_number": { "type": "string" },
    "country": { "type": "string" },
    "address": { "type": "string" },
    "specialty": { "type": "string" },
    "years_experience": { "type": "integer" },
    "certifications": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "document_photo_url": { "type": "string" },
    "status": { "type": "string", "enum": ["pending", "approved", "rejected"]
  },
    "plan": { "type": "string" },
    "user_id": { "type": "string" }
  },
  "required": ["full_name", "document_type", "document_number", "status",
"user_id"]
}

```


5. BACKEND - API Y SERVICIOS

Endpoints Principales

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/v1/auth/login	Iniciar login OAuth
GET	/api/v1/auth/me	Obtener usuario actual
GET	/api/v1/auth/logout	Cerrar sesión
GET/POST	/api/v1/jobs/	Listar/Crear trabajos
GET	/api/v1/jobs/{id}	Detalle de trabajo
GET/POST	/api/v1/bids/	Listar/Crear pujas
GET/POST	/api/v1/profiles/	Listar/Crear perfiles
GET/POST	/api/v1/messages/	Listar/Enviar mensajes
GET/POST	/api/v1/reviews/	Listar/Crear reseñas
GET/POST	/api/v1/disputes/	Listar/Crear disputas
GET/POST	/api/v1/subscriptions/	Listar/Crear suscripciones
GET/POST	/api/v1/kyc_verifications/	Listar/Crear verificaciones KYC
POST	/api/v1/admin/kyc/{id}/approve	Aprobar KYC
POST	/api/v1/admin/kyc/{id}/reject	Rechazar KYC
POST	/api/v1/storage/upload	Subir archivos
GET	/api/v1/health	Health check

Servicio de Email (Resend)

```
# app/backend/services/email_service.py
# Envía notificaciones por email para:
# - KYC aprobado/rechazado
```

```
# - Nueva puja recibida
# - Nuevo mensaje recibido
```

Servicio de Pagos (Stripe)

```
# app/backend/services/payment.py
# - create_payment_session(): Crea sesión de checkout en Stripe
# - verify_payment(): Verifica el pago completado
# Planes: Pro (€19/mes), Enterprise (€29/mes)
```

Estructura de Routers Backend

```
app/backend/
├─ main.py                # Entry point FastAPI
├─ lambda_handler.py      # Handler para deploy serverless
├─ core/
│   ├─ auth.py            # Configuración auth
│   ├─ config.py          # Variables de entorno
│   ├─ database.py        # Conexión PostgreSQL
│   └─ enums.py           # Enumeraciones
├─ models/                # Modelos SQLAlchemy
│   ├─ jobs.py
│   ├─ bids.py
│   ├─ profiles.py
│   ├─ messages.py
│   ├─ reviews.py
│   ├─ disputes.py
│   ├─ subscriptions.py
│   └─ kyc_verifications.py
├─ routers/              # Endpoints API
│   ├─ admin.py           # Panel admin KYC
│   ├─ auth.py            # Autenticación
│   ├─ jobs.py
│   ├─ bids.py
│   ├─ profiles.py
│   ├─ messages.py
│   ├─ reviews.py
│   ├─ disputes.py
│   ├─ subscriptions.py
│   ├─ kyc_verifications.py
│   ├─ storage.py         # Upload archivos
│   └─ aihub.py           # Capacidades IA
```

```

├── services/                # Lógica de negocio
│   ├── email_service.py    # Emails con Resend
│   ├── payment.py          # Pagos con Stripe
│   ├── storage.py          # Object storage
│   └── mock_data.py        # Datos iniciales
└── data_models/            # JSON schemas de tablas
    ├── jobs.json
    ├── bids.json
    ├── profiles.json
    ├── messages.json
    ├── reviews.json
    ├── disputes.json
    ├── subscriptions.json
    └── kyc_verifications.json

```

6. FRONTEND - VISTAS Y COMPONENTES

Rutas de la Aplicación

Ruta	Componente	Descripción
/	Index.tsx	Landing page con hero, stats, categorías, profesionales destacados, trabajos
/jobs	Jobs.tsx	Listado de trabajos con filtros (categoría, país, tipo)
/jobs/new	CreateJob.tsx	Formulario para publicar nuevo trabajo
/jobs/:id	JobDetail.tsx	Detalle del trabajo con sistema de pujas
/pros	Professionals.tsx	Directorio de profesionales con filtros
/pros/:id	ProProfile.tsx	Perfil público del profesional con reseñas
/precios	Pricing.tsx	Planes de suscripción con checkout Stripe
/dashboard	Dashboard.tsx	Panel del usuario (mis trabajos, mis pujas, perfil)
/messages	Messages.tsx	Sistema de mensajería entre usuarios
/disputes	Disputes.tsx	Centro de resolución de disputas

/payment - success	PaymentSuccess.tsx	Confirmación de pago exitoso
/kyc	KycVerification.tsx	Formulario de verificación KYC
/admin	Admin.tsx	Panel de administración (gestión KYC)
/auth/callback	AuthCallback.tsx	Callback OAuth
/auth/error	AuthError.tsx	Error de autenticación
/legal/:page	Legal.tsx	Páginas legales (privacidad, términos, cookies)

Componentes Compartidos

Componente	Descripción
Header.tsx	Navegación principal, selector de idioma, login/logout, menú usuario
Footer.tsx	Links, categorías, legal, redes sociales
Badges.tsx	Insignias Verificado (✓) y Top Pro (★)
CookieConsent.tsx	Banner de consentimiento de cookies
LoadingSpinner.tsx	Indicador de carga
ProtectedAdminRoute.tsx	HOC para rutas admin

Landing Page (Index.tsx) - Secciones

1. **Hero:** Imagen de fondo con drone agrícola, título animado, CTAs, banderas de países
2. **Estadísticas animadas:** Profesionales activos, trabajos completados, países, satisfacción
3. **Cómo funciona:** 3 pasos (publicar → recibir ofertas → contratar)
4. **Categorías:** Grid de 12 categorías con iconos emoji
5. **Profesionales destacados:** Cards con avatar, rating, insignias, país
6. **Trabajos recientes:** Cards con presupuesto, ubicación, categoría
7. **CTA final:** Llamada a la acción para registrarse
8. **Footer:** Links, legal, idioma

Sistema de Filtros (Jobs.tsx y Professionals.tsx)

- Búsqueda por texto
- Filtro por categoría (12 opciones)
- Filtro por país (10 opciones)
- Filtro por tipo de contrato (subasta inversa / precio fijo)
- Ordenación por fecha, presupuesto, rating

7. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

Flujo de Autenticación

1. Usuario hace clic en "Iniciar Sesión"
2. Frontend llama a `authApi.login()`
3. Backend redirige a proveedor OAuth (OIDC)
4. Usuario se autentica
5. Callback a `/auth/callback`
6. Backend establece cookie de sesión
7. Frontend obtiene usuario con `client.auth.me()`

Código de Auth (Frontend)

```
// src/lib/auth.ts
import axios from 'axios';
import { getAPIBaseURL } from './config';

class RPApi {
  private client: AxiosInstance;

  constructor() {
    this.client = axios.create({
      withCredentials: true,
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    });
  }

  async getCurrentUser() {
    const response = await
    this.client.get(`${this.getBaseURL()}/api/v1/auth/me`);
  }
}
```

```

    return response.data;
  }

  async login() {
    const response = await
this.client.get(`${this.getBaseURL()}/api/v1/auth/login`);
    window.location.href = response.data.redirect_url;
  }

  async logout() {
    const response = await
this.client.get(`${this.getBaseURL()}/api/v1/auth/logout`);
    window.location.href = response.data.redirect_url;
  }
}

```

SDK para Entidades

```

// src/lib/api.ts
import { createClient } from '@metagptx/web-sdk';
export const client = createClient();

// Uso en componentes:
// client.entities.jobs.queryAll({ country: 'España' })
// client.entities.jobs.queryMine()
// client.entities.jobs.create({ title: '...', ... })
// client.entities.bids.create({ job_id: 1, amount: 5000 })
// client.payment.createPaymentSession({ ... })
// client.payment.verifyPayment(sessionId)

```

8. SISTEMA DE PAGOS (STRIPE)

Flujo de Pago

1. Usuario selecciona plan (Pro €19 o Enterprise €29)
2. Frontend llama a `client.payment.createPaymentSession()`
3. Stripe genera URL de checkout
4. Usuario completa pago en Stripe
5. Redirect a `/payment-success?session_id=xxx`
6. Frontend verifica con `client.payment.verifyPayment()`

7. Backend actualiza suscripción del usuario
8. Redirect a /kyc para verificación de identidad

Proration (Upgrade de Plan)

- Si el usuario ya tiene plan Pro y quiere Enterprise, se aplica prorrateo
- Se calcula el crédito restante del plan actual
- Se cobra solo la diferencia

9. INTERNACIONALIZACIÓN (i18n)

Idiomas Soportados

Código	Idioma	Bandera
es	Español	
en	English	
pt	Português	
fr	Français	

Implementación

```
// src/lib/i18n.ts
// Sistema basado en localStorage con detección automática del navegador
// Uso: const label = t('nav.jobs'); // "Trabajos" en español
// Hook: const [locale, setLocale] = useLocale();
```

Claves de Traducción Principales

- `nav.*` - Navegación
- `hero.*` - Sección hero
- `stats.*` - Estadísticas
- `how.*` - Cómo funciona
- `categories.*` - Categorías
- `jobs.*` - Página de trabajos

- `pros.*` - Página de profesionales
- `pricing.*` - Página de precios
- `footer.*` - Footer

10. DATOS SEMILLA (SEED DATA)

Profesionales de España (14 perfiles)

Nombre	Especialidad	Ubicación	Rating	Plan
María García López	Poda	La Rioja	4.8	Pro
Miguel Ángel Ruiz	Arado	Andalucía	4.6	Enterprise
Carlos Martínez Herrera	Riego	Jaén, Andalucía	4.9	Enterprise
Laura Sánchez Moreno	Drones	Castilla-La Mancha	4.8	Pro
Javier Fernández Ortega	Topografía	Aragón/Cataluña	4.7	Pro
Ana Rodríguez Vega	Análisis de Suelo	Valencia	4.9	Enterprise
Pedro Navarro Gil	Cosecha	Castilla y León	4.6	Pro
Isabel Torres Muñoz	Ganadería	Extremadura	4.8	Enterprise
Francisco López Castillo	Fumigación	Andalucía	4.5	Pro
Carmen Díaz Romero	Consultoría	Andalucía	4.9	Enterprise
Antonio Gómez Serrano	Siembra	Castilla-La Mancha	4.7	Pro
Elena Martín Blanco	Poda	Murcia/Almería	4.8	Pro
David Ruiz Peña	Transporte	Toda España	4.6	Enterprise
Sofía Hernández Rivas	Drones	Lleida	4.8	Pro

Trabajos en España (14 ofertas)

Trabajo	Ubicación	Hectáreas	Presupuesto
---------	-----------	-----------	-------------

Poda de 3.000 olivos	Jaén, Andalucía	45	€8.000-12.000
Riego por goteo en olivar	Jaén, Andalucía	45	€8.000-15.000
Fumigación con drones en viñedo	Haro, La Rioja	30	€3.000-5.500
Análisis de suelos para cítricos	Alzira, Valencia	20	€2.000-4.000
Cosecha de cereal	Medina del Campo, Valladolid	200	€12.000-20.000
Poda olivar superintensivo	Lucena, Córdoba	60	€5.000-9.000
Consultoría ganadera en dehesa	Trujillo, Cáceres	150	€3.000-6.000
Topografía y nivelación	Monzón, Huesca	80	€4.000-7.000
Siembra directa de girasol	Manzanares, Ciudad Real	100	€5.000-8.000
Fertilización de almendro	Cieza, Murcia	35	€2.500-4.500
Riego hidropónico invernadero	El Ejido, Almería	5	€15.000-25.000
Fumigación terrestre cereal	Toro, Zamora	150	€3.500-5.000
Transporte de aceituna	Baena, Córdoba	80	€4.000-6.000
Arado para viñedo	Aranda de Duero, Burgos	25	€6.000-9.000

11. DESPLIEGUE

Variables de Entorno Necesarias

```
# Frontend
VITE_API_BASE_URL=<URL del backend>

# Backend
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host:5432/dbname
STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_XXXXX
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_XXXXX
RESEND_API_KEY=re_XXXXX
JWT_SECRET=<secret>
OIDC_CLIENT_ID=<client_id>
```

```
OIDC_CLIENT_SECRET=<client_secret>
OIDC_ISSUER_URL=<issuer_url>
```

Comandos de Build

```
# Frontend
cd app/frontend
pnpm install
pnpm run build    # Genera dist/

# Backend
cd app/backend
pip install -r requirements.txt
alembic upgrade head    # Migraciones
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

12. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

```
app/
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── lambda_handler.py
│   ├── alembic/
│   │   └── versions/          # Migraciones
│   ├── core/
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── database.py
│   │   └── enums.py
│   ├── data_models/          # JSON schemas
│   │   ├── jobs.json
│   │   ├── bids.json
│   │   ├── profiles.json
│   │   ├── messages.json
│   │   ├── reviews.json
│   │   ├── disputes.json
│   │   ├── subscriptions.json
│   │   └── kyc_verifications.json
│   ├── models/               # SQLAlchemy models
│   │   └── jobs.py
```

```

├── bids.py
├── profiles.py
├── messages.py
├── reviews.py
├── disputes.py
├── subscriptions.py
├── kyc_verifications.py
├── routers/                                # API endpoints
│   ├── admin.py
│   ├── auth.py
│   ├── jobs.py
│   ├── bids.py
│   ├── profiles.py
│   ├── messages.py
│   ├── reviews.py
│   ├── disputes.py
│   ├── subscriptions.py
│   ├── kyc_verifications.py
│   ├── storage.py
│   └── aihub.py
├── services/                              # Business logic
│   ├── email_service.py
│   ├── payment.py
│   ├── storage.py
│   └── mock_data.py
├── schemas/
│   ├── auth.py
│   ├── aihub.py
│   └── storage.py
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.ts
│   ├── tailwind.config.ts
│   ├── tsconfig.json
│   ├── src/
│   │   ├── main.tsx
│   │   ├── App.tsx                    # Router principal
│   │   ├── index.css                 # Estilos globales + tema
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── Header.tsx
│   │   │   ├── Footer.tsx
│   │   │   └── Badqes.tsx

```

```

├── CookieConsent.tsx
├── LoadingSpinner.tsx
├── ProtectedAdminRoute.tsx
├── ui/                # shadcn/ui components (40+)
├── pages/
│   ├── Index.tsx      # Landing page
│   ├── Jobs.tsx       # Listado trabajos
│   ├── JobDetail.tsx  # Detalle + pujas
│   ├── CreateJob.tsx  # Crear trabajo
│   ├── Professionals.tsx # Directorio
│   ├── ProProfile.tsx # Perfil profesional
│   ├── Pricing.tsx    # Planes
│   ├── Dashboard.tsx  # Panel usuario
│   ├── Messages.tsx   # Mensajería
│   ├── Disputes.tsx   # Disputas
│   ├── KycVerification.tsx # Formulario KYC
│   ├── Admin.tsx      # Panel admin
│   ├── PaymentSuccess.tsx
│   ├── AuthCallback.tsx
│   ├── AuthError.tsx
│   └── Legal.tsx
├── lib/
│   ├── api.ts         # SDK client
│   ├── auth.ts        # Auth API
│   ├── config.ts      # Configuración
│   ├── constants.ts   # Datos seed, categorías, países
│   ├── i18n.ts        # Internacionalización
│   └── utils.ts        # Utilidades
├── contexts/
│   └── AuthContext.tsx
├── hooks/
│   ├── use-mobile.tsx
│   └── use-toast.ts
├── public/
└── assets/            # Imágenes estáticas

```

NOTAS PARA EL DESARROLLADOR

1. **SDK Web:** El frontend usa `@metagptx/web-sdk` que abstrae las llamadas al backend. Para replicar sin este SDK, implementar un cliente HTTP que maneje auth con cookies y CRUD de entidades.

2. **Avatares:** Se generan dinámicamente con DiceBear API:

```
https://api.dicebear.com/7.x/initials/svg?seed={nombre}
```

3. **Imágenes:** Las imágenes del hero y categorías están alojadas en CDN. Para replicar, usar imágenes propias o servicios como Unsplash.

4. **Stripe:** Requiere cuenta de Stripe con productos configurados para los planes Pro y Enterprise.

5. **Resend:** Para emails transaccionales. Alternativa: SendGrid, Mailgun, o cualquier servicio SMTP.

6. **Datos Seed:** Los datos iniciales (profesionales y trabajos) se muestran como contenido de ejemplo hasta que usuarios reales se registren. Se mezclan con datos reales de la BD.

Documento generado el 11 de julio de 2026 Versión: 1.0 Plataforma: Agrivo - Marketplace Global de Servicios Agrícolas